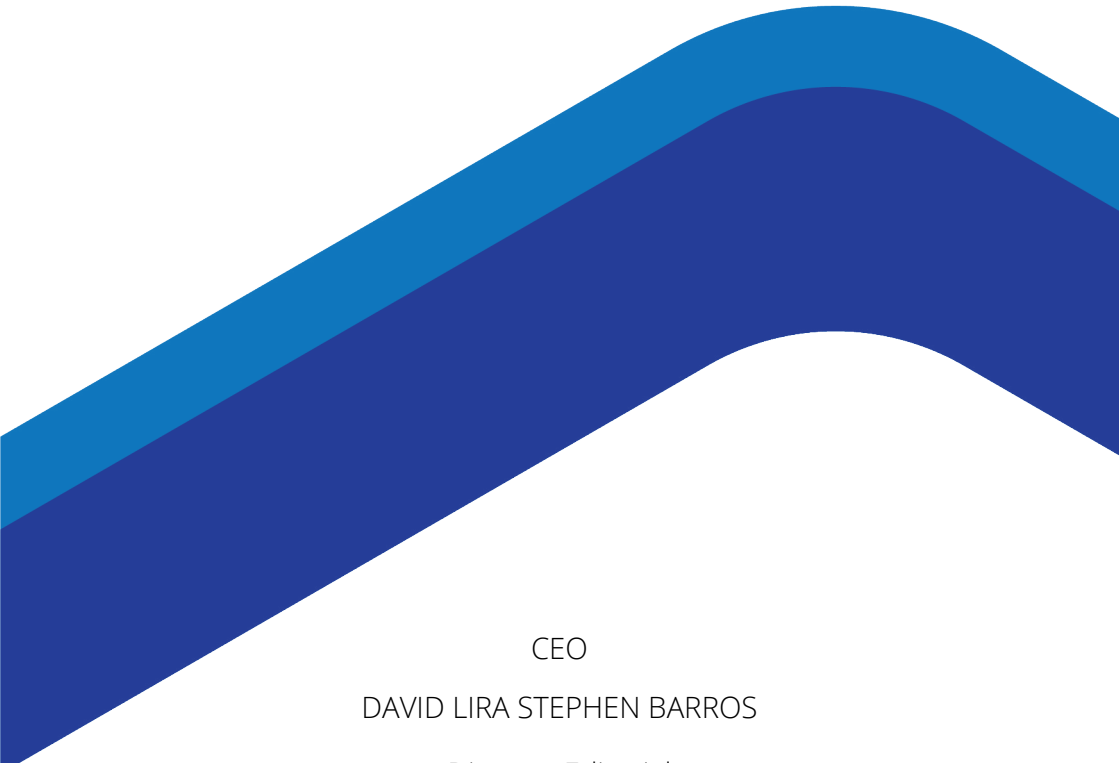


PROJETOS ELÉTRICOS

Unidade 4

Projeto luminotécnico





CEO

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial

ALESSANDRA FERREIRA

Gerente Editorial

LAURA KRISTINA FRANCO DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

Fabiana Matos da Silva

Olá a todos!!! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e ao término desse, com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação- CNPq – SEBRAE, onde auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e assim me apaixonei pela Inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente na transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho.

Conte comigo!

Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



Para o início do desenvolvimento de uma nova competência.



Houver necessidade de apresentar um novo conceito.



Quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento.



As observações escritas tiveram que ser priorizadas para você.



Algo precisa ser melhor explicado ou detalhado.



Curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias.



Textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento.



Se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast.



Se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido.



Quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens.



Quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada.



Quando uma competência for concluída e questões forem explicadas.

Tipos de luminárias e componentes luminotécnicos 9

Benefícios do projeto luminotécnico 9

Componentes das luminárias 16

Dimensionamento de cargas elétricas *versus* potência luminosa..... 22

Aspectos teóricos sobre iluminação 22

NBR 5410 e o cálculo da potência mínima de iluminação 28

Cálculo luminotécnico de um ambiente 35

Cálculo Luminotécnico..... 35

Projeto elétrico de iluminação: leiaute e simbologias 48

Introdução..... 48

Layout da iluminação 52

Você sabia que a área de Projetos Elétricos dá uma atenção especial à área da luminotécnica e, em geral, a iluminação é uma preocupação pois afeta a qualidade de vida e as condições de trabalho.

Questões relacionadas à sustentabilidade e qualidade de vida se tornaram muito relevantes e com isso, houve um avanço considerável em meios para reduzir o consumo de energia que atendam os princípios da eficiência energética, isto é, uma característica da edificação que representa o seu potencial em possibilitar conforto térmico, visual e acústico aos usuários com baixo custo de energia.

A substituição de lâmpadas por modelos mais econômicos é uma dessas ações que pode ser facilmente compreendida e realizada por qualquer pessoa, além de impactar consideravelmente no consumo de energia. Mas vale a pena avaliar do ponto de vista ambiental e econômico. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar nesse universo!

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 4**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Identificar os tipos de luminárias e acessórios, aplicando-as de acordo com os requisitos ambientais.
2. Dimensionar as cargas elétricas das luminárias de acordo com sua potência luminosa.
3. Calcular e dimensionar cargas luminosas de um ambiente pelo método dos lúmens.
4. Elaborar um projeto luminotécnico considerando as cargas mínimas.

Tipos de luminárias e componentes luminotécnicos



Ao término deste capítulo você será capaz de identificar os tipos de luminárias e acessórios, aplicando-as de acordo com os requisitos ambientais. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão. Conhecimentos ligados à iluminação mais eficiente e mais econômica estão cada vez mais atuais principalmente por conta da sustentabilidade. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá.

Benefícios do projeto luminotécnico

Em um projeto elétrico, tudo aquilo que se refere à iluminação dos ambientes se enquadra no grupo de aparelhos de iluminação.

Um projeto luminotécnico é elaborado a partir da análise da função dos ambientes, da quantidade de luz necessária para os espaços e do cálculo do nível de iluminação para um conforto visual eficiente.

A luminotécnica é importante atualmente, pois as luminárias acabam traduzindo as tendências e garantem a composição ideal para cada ambiente. A iluminação adequada reflete na saúde e produtividade das pessoas, além da decoração, do clima e da cenografia do ambiente desejados.

Com o desenvolvimento da luz artificial, as pessoas passaram a conquistar a independência sobre a natureza, passando a definir diversas situações não ficando restritos às condições de iluminação.

Os aparelhos luminotécnicos, ou também conhecidos como luminárias, consistem em instrumentos que possibilitam a produção de luz por meio de lâmpadas, de maneira que podem ser substituídas, além disso, as luminárias permitem a filtragem ou a mudança da luz que é emitida por tais lâmpadas, elas evitam o ofuscamento, possibilitam o direcionamento adequados da luz e ainda servem como componente do design do ambiente.

Figura 1 - Lâmpada Incandescente



Fonte: Pixabay

Atualmente, as pessoas passam a maior parte do tempo em ambientes internos iluminados parcialmente por aberturas e predominantemente, iluminados artificialmente. Somos dependentes e isso é exemplificado nas estradas à noite onde dependemos de faróis de veículos e de luminárias nas ruas para nossa segurança. Podemos citar os faróis marítimos que são exemplos da importância da iluminação artificial (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014).

Figura 2 - Iluminação de rua



Fonte: Pixabay

Podemos afirmar que a iluminação trata de algo mais complexo do que simplesmente escolher uma luminária ou lâmpada, em composição com o ambiente a ser iluminado, sem considerar diversos aspectos importantes e ferramentas que auxiliam numa melhor funcionalidade e valorização do espaço.

Uma iluminação inadequada pode acarretar desconforto e fadiga visual, dor de cabeça, ofuscamento, redução e deficiência visual ou mesmo acidentes. A iluminação artificial também é um dos sistemas que mais consome energia em ambientes construídos. Uma boa iluminação aumenta a produtividade, gera um ambiente mais prazeroso e pode, inclusive, salvar vidas (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014).

Figura 3 - Projeto Elétrico



Fonte: Pixabay

Sendo assim, tem-se que em um projeto luminotécnico adequado é necessário considerar elementos como:

- Nível de iluminamento adequado para o ambiente de acordo com a atividade nele a ser realizada;
- Distribuição espacial da luz adequada ao ambiente;
- Seleção adequada da cor da luz;
- Cor das paredes e tipos de piso;
- Iluminações de acesso;
- Iluminação de emergência.

O projeto luminotécnico deve possuir um caráter criativo e prever que cada espaço interno de um imóvel necessite de uma correta especificação de luminárias e lâmpadas.

Atualmente, existe uma imensa gama de opções. Mas, podemos classificar os itens de iluminação artificial em 2 grupos: iluminação geral e iluminação dirigida. A iluminação geral tem como objetivo utilizar a iluminação direta e de refletores, enquanto a iluminação dirigida privilegia efeitos especiais e destaque para pontos específicos do ambiente (PINHEIRO; CRIVELARO, 2014).

Luminárias

A luminária é um aparelho que distribui, filtra ou modifica a luz emitida por uma ou mais lâmpadas e que contém todas as partes necessárias para fixar e proteger as lâmpadas e, quando necessário, os circuitos auxiliares e os meios de ligação ao circuito (ABNT NBR IEC 60598-1, 1999).

Os requisitos funcionais básicos são: garantir suporte e conexão elétrica à lâmpada, controlar e distribuir a luz, proporcionar bom rendimento luminoso, manter a temperatura de operação dentro das normas estabelecidas, facilitar a instalação e a conservação, proteger a lâmpada e ter estética agradável (Paula, 2006).

Figura 4 - Iluminação de escritório



Fonte: Pixabay



NBR IEC 60598-1: 2010 especifica os requisitos gerais para luminárias, incorporando fontes elétricas de luz com tensões de iluminação não superiores a 1000V.

Quanto ao que diz respeito à sua aplicação, classificamos luminárias em: arandelas, abajur, balizadores, embutidos, luminária de mesa, luminária de pé, luminária tubular, lustres, pendentes e plafons. Cada uma delas possui características e funções específicas e podem ser instaladas em diversas condições, seja em paredes, tetos, sobre o mobiliário, entre outros.

Figura 5 - Lustre



Fonte: Pixabay

Figura 6 - Arandela



Fonte: Pixabay

Figura 7 - Abajur



Fonte: Pixabay

Componentes das luminárias

As luminárias são compostas de quatro componentes principais: as fontes de luz, os componentes de controle, os componentes mecânicos e os elétricos (ISAC, 2007).

As fontes de luz representam o sistema de iluminação instalado na luminária e podemos apontá-los como sendo as lâmpadas e equipamentos auxiliares ao seu funcionamento. Existe uma variedade de lâmpadas que apresentam diferenças em sua constituição. Para sua utilização, é preciso identificar as atividades a serem exercidas e o efeito luminotécnico esperado.

As fontes de luz são divididas em dois grupos: irradiação por efeito térmico (incandescentes) e descarga em gases e vapores (fluorescentes, vapor de mercúrio, de sódio, entre outras (LAMBERT; DUTRA; PEREIRA, 1997).

As lâmpadas incandescentes apresentam um filamento de tungstênio que é levado à incandescência produzindo luz e calor. Possuem IRC 100 e temperatura de cor 2700 K (é uma lâmpada quente de cor amarelada) (PHILIPS, 2007). São divididas em: incandescente comum, refletora (espelhada) e halógena.

Figura 8 - Lâmpada incandescente



Fonte: Pixabay



O IRC, Índice de Reprodução de Cor, é a escala que mede a fidelidade de cor que a iluminação de certa fonte de luz reproduz nos objetos. O IRC é um valor percentual que mostra o quanto uma determinada luz permite visualizar cores com precisão, considerando a luz do sol como nossa referência de qualidade. Essa escala varia de 0 a 100, sendo 100 a nota máxima de qualidade na reprodução de cores. Ainda, 100% de fidelidade, é aquele que chega mais perto da luz do sol ao meio-dia. Quanto maior o IRC, mais natural será a cor do item que está recebendo a iluminação.

FELDMAN, Daniel Coelho. Índice de Reprodução de Cor. Lume Arquitetura, n. 70, p. 66-71.

Nas lâmpadas de descarga, a luz é produzida com a agitação de um gás, através da passagem de energia elétrica. Em seguida, é produzida uma radiação ultravioleta que ao atingir as paredes internas, que são revestidas de um pó fluorescente, como cristais de fósforo, é transformada em luz (LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA,1997). Dividem-se em: fluorescentes tubulares e compactas.

Figura 9 - Lâmpada de descarga



Fonte: Pixabay

Os componentes utilizados para o controle da luz podem ser definidos como refletores, difusores, máscaras, protetores, grelhas e defletores. Têm a função de controle da luz, para que a distribuição seja feita de maneira eficiente. Através deles, é possível modificar, direcionar e controlar o fluxo luminoso da lâmpada (ALVAREZ, 1998).

Os refletores são dispositivos que apresentam a capacidade de modificar a distribuição da luz por meio da reflexão. Cada tipo de refletor possui aplicação específica. Podem ser de vidro ou plástico espelhado, alumínio polido, chapa de aço esmaltada ou pintada de branco (ELETROBRÁS, 2002).

Figura 10 - Refletores



Fonte: Pixabay

Os refratores são dispositivos que são utilizados para modificar o fluxo luminoso quando ele passa pelo material com diferentes densidades ópticas, geralmente vidro ou acrílico. Tem

como finalidade proteger a parte interna contra poeira, chuva, poluição e impactos (ELETROBRÁS, 2002).

Figura 11 - Refratores

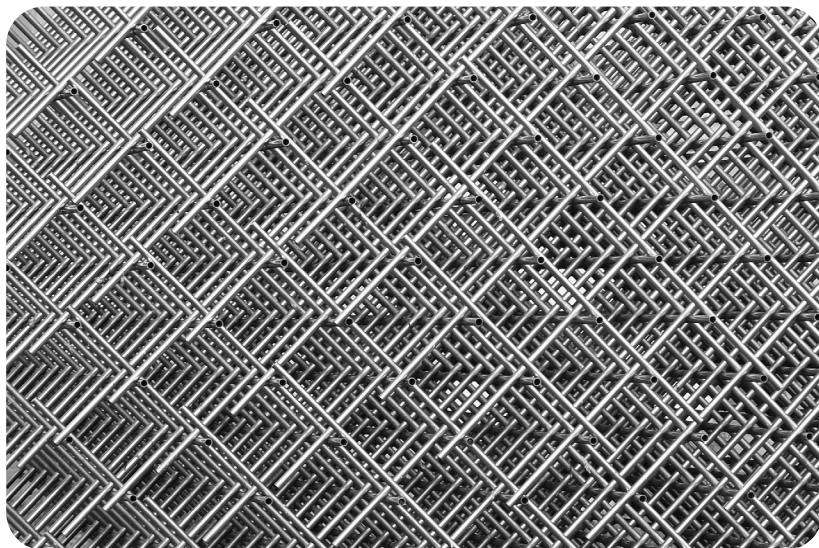


Fonte: Pixabay

Já os difusores são dispositivos que permitem o controle da luz, de maneira a reduzir a luminosidade e a possibilidade de ofuscamento, podendo ser de plástico branco, acrílico, policarbonato, vidro serigrafado ou jateado (ELETROBRÁS, 2002).

Assim como os difusores, as grelhas e defletores têm como funções não permitir que a luz incida diretamente sobre o plano de trabalho e não permitir a visão direta da lâmpada, podendo ser de materiais opacos ou translúcidos, apresentados em grelhas formando pequenas células ou dispostos linearmente, sendo conhecidos como aletas (IWASHITA, 2004).

Figura 12: Grelhas



Fonte: Pixabay

Para a operação das lâmpadas, existem os componentes imprescindíveis, que são necessários para fazer a conexão entre a fonte de energia e a luminária, garantindo o seu funcionamento. Alguns exemplos: caixas de junção, reator, soquete, fiações, ignitores, starter e capacitores (IWASHITA, 2004).

As lâmpadas fluorescentes tubulares apresentam características ideais para iluminação geral de áreas onde exista a necessidade de qualidade de luz aliada à economia de energia. São utilizados para iluminação de áreas de trabalho onde exista a necessidade de se criar um ambiente estimulante, como cozinhas, lavanderias, escritórios, além de hospitais, indústrias, shoppings, supermercados, escolas, entre outros. Ela também é indicada para iluminação indireta quando utilizadas em sancas.

O reator para duas lâmpadas fluorescentes tubulares é, basicamente, um equipamento ligado entre a rede elétrica e as lâmpadas fluorescentes e tem como principal objetivo assegurar o desempenho correto das lâmpadas fluorescentes.



E então? Gostou do que lhe mostramos? Vimos nesse capítulo que lâmpadas e luminárias não são todas iguais. Para fazer um bom uso dessa diversidade, um bom projeto luminotécnico tem que conhecer as especificações de cada uma delas e o resultado que deseja oferecer ao ambiente.

A iluminação se divide em iluminação artificial e natural, sendo que nosso objetivo é compreender a iluminação artificial. Ela se divide em 2 grupos: iluminação geral e iluminação dirigida. A iluminação geral tem como objetivo utilizar a iluminação direta e de refletores, enquanto a iluminação dirigida privilegia efeitos especiais e destaque para pontos específicos.

Para tais aplicações, o mercado oferece um gama de lâmpadas, que apresentam diferenças em sua constituição. Para sua utilização, é preciso identificar as atividades a serem exercidas e o efeito luminotécnico esperado.

Dimensionamento de cargas elétricas *versus* potência luminosa



Ao final deste capítulo você será capaz de dimensionar as cargas elétricas das luminárias de acordo com sua potência luminosa. Isto será fundamental para o exercício de sua profissão, uma vez que traz um diferencial na qualidade do trabalho executado e é visível o impacto na iluminação e economia de energia elétrica. Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá.

Aspectos teóricos sobre iluminação

O uso adequado da cor no ambiente de trabalho é um fator muito importante, podendo representar um auxiliar eficiente na promoção da saúde, segurança e bem-estar daqueles que trabalham.

Segundo a ISO 8995-1 (2013), uma iluminação de qualidade faz com que as pessoas vejam o ambiente, movimentando-se de forma segura e desempenhando tarefas de forma mais rápida. A norma cita que se pode iluminar o ambiente de forma natural artificial ou combinando ambas e que uma boa iluminação requer igual atenção para a quantidade e qualidade da iluminação.

Para uma iluminação adequada do ambiente, é preciso verificar quais atividades serão realizadas no local, a quantidade e idade das pessoas que utilizam o espaço. Assim, é possível definir a quantidade de luz necessária, o tipo de iluminação exigido e o

modelo de luminária e lâmpadas que atendem adequadamente a essas necessidades.

Figura 13 - Sala de dentista



Fonte: <https://pixabay.com>

Os parâmetros para criar condições visuais confortáveis estão propostos na norma ISO 8995-1. Embora seja necessária a provisão de uma iluminância suficiente em uma tarefa, em muitos exemplos, a visibilidade depende de qual maneira a luz é fornecida, das características da cor da fonte de luz e da superfície em conjunto com o nível de ofuscamento do sistema.

Durante a escolha das lâmpadas, a maior parte das pessoas habituou-se a olhar a potência (W) como indicador do brilho fornecido pela lâmpada. Entretanto, a luminosidade é determinada de forma diferente.

Potência não é uma indicação de brilho, mas sim uma medida de consumo. Nas lâmpadas incandescentes e fluorescentes, existe uma relação direta entre os watts e o brilho,

mas para os LEDs, watts não são um indicador de quão luminosa será uma lâmpada.

Uma Lâmpada de LED com brilho comparável a uma lâmpada incandescente de 60W tem apenas 8 a 12 watts, em casos assim, não há como realizar a conversão de watts em luz. Em vez disso, uma forma diferente de medição deve ser usada: lúmens (lm).

Figura 14 - Lâmpada de descarga



Fonte: Adaptada de Freepik

O lúmen é uma unidade de medida que informa o fluxo luminoso, ou seja, o quanto uma lâmpada é capaz de iluminar um ambiente. Quanto mais alto for o valor em lúmens, mais intensa é a luz que ela emitirá. O termo tem origem no latim, significando literalmente “luz”. (OSRAM, 2000).

A eficiência luminosa é a capacidade do sistema produtor de luz. Uma lâmpada fluorescente, por exemplo, tem a capacidade

de transformar a energia recebida em fluxo luminoso. Em um sistema ideal, toda a energia (W) seria convertida em fluxo luminoso (lm).

Entretanto, nos equipamentos desenvolvidos até o momento, há perdas de energia no sistema, como o efeito joule, que é a transformação de parte da energia elétrica em calor antes mesmo de ser convertida em radiação.

Além disso, as lâmpadas, em sua maioria, produzem parte do fluxo radiante em radiação infravermelha ou ultravioleta. Todas essas conversões da energia que alimenta o sistema em resultantes que não o fluxo luminoso, são consideradas como perdas (OSRAM, 2000).

O quadro 1 compara a potência das lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED com o fluxo luminoso (em lúmens).

Quadro 1 - Tabela de Equivalência

Incandescente	Lâmpada Fluorescente	LED	Fluxo Luminoso (em Lúmens = Lm)
40W	Compacta 10W	7W	600
60W	Compacta 15W	9W	850
75W	Compacta 20W	12W	1.200
100W	Compacta 25W	15W	1.500
-	Tubular 20W	Tubular 9W	1.000
150W	Tubular 50W	Tubular 18W	2.000

Fonte: Abilumi (2020)

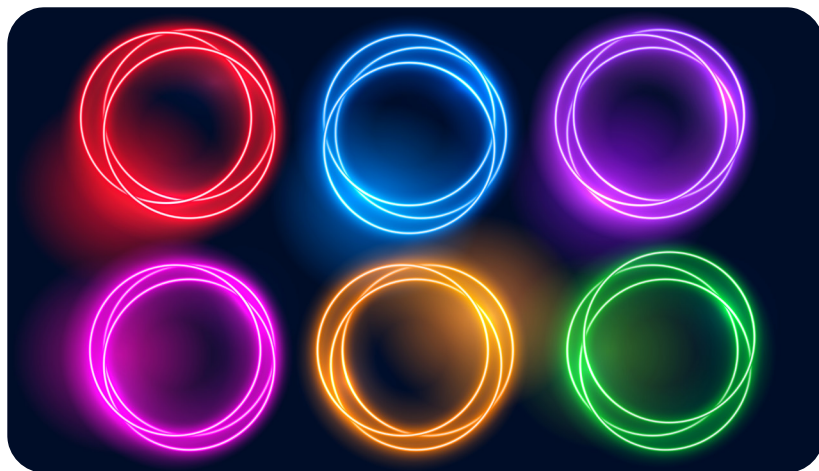
A medida em Watts é colocada em destaque pelos fabricantes porque lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED apresentam um consumo diferente, mesmo quando

equiparadas em termos de capacidade de iluminação. É o que chamamos de equivalência de potência.

Um outro ponto a se observar é a eficiência energética da lâmpada. Para calculá-la, basta dividir o Fluxo luminoso (lúmens) pela potência (Watts). Quanto mais alto for o fluxo luminoso e mais baixa a potência, mais eficiente e econômica uma lâmpada será.

A unidade de acordo com Sistema internacional para eficiência luminosa é "lm/W" que é a razão entre a potência de entrada e o fluxo luminoso (radiação visível) produzido. No mercado existem diferentes sistemas de lâmpadas com variações entre suas eficiências.

Figura 15: Lâmpada Fluorescente



Fonte: Freepik



A ABILUMI (Associação Brasileira de Fabricantes e/ou Importadores de Produtos de Iluminação), criada em janeiro de 2005, tem por objetivo congregiar e defender os interesses das empresas atuantes no segmento de importação e distribuição de produtos de iluminação. Seus principais esforços são dirigidos para o apoio ao desenvolvimento de normas universais e o aprimoramento dos produtos oferecidos no mercado brasileiro. Disponível aqui .

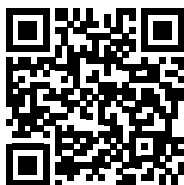


Figura 16: Lâmpadas incandescentes e de descarga



Fonte: Freepik

A tecnologia LED vem se destacando por oferecer baixíssimo consumo e iluminação de alta qualidade. Um LED pode produzir em média 85 lúmens por Watt, enquanto uma lâmpada do tipo incandescente produz apenas 15 lúmens por Watt. O LED também é mais seguro por não esquentar, evitando queimaduras ao toque.



Não existe relação direta entre a potência da fonte luminosa e o fluxo luminoso. Lâmpadas de tipos diferentes, mesmo com potência igual, possuem resultados diferentes. Logo, uma lâmpada LED com 25W pode, sim, ter fluxo luminoso maior que a fluorescente compacta, por exemplo.

NBR 5410 e o cálculo da potência mínima de iluminação

Em um primeiro momento, tem-se que a quantidade de pontos de luz a serem utilizados em uma construção, bem como suas respectivas potências e a distribuição ao longo do prédio é dada em projetos específicos de iluminação.

Assim, a potência que deverá ser instalada é calculada com base na área de cada ambiente, do tipo de luz que esse ambiente precisará possuir, com base, também, no modelo da luminária que será adotada, no tipo de pintura das paredes e no fator de manutenção.

Como já foi falado, a NBR 5410 trata do dimensionamento da potência de iluminação e fornece condições mínimas as quais precisam ser consideradas para a determinação das potências, quantidades e localizações dos pontos de iluminação e de tomadas. Em síntese, tem-se que a quantidade e a qualidade da iluminação de um ambiente é que são os requisitos centrais do cálculo da iluminação.

Por meio da norma tem-se estabelecido que:

- Cada ambiente deve possuir pelo menos um ponto de luz no teto, controlado por um interruptor de parede.
- Nos banheiros, os mesmos devem ter uma arandela prevista sobre a pia e um ponto de luz no teto.

- Ainda nos banheiros, as arandelas devem ficar, no mínimo, a 60 cm do limite do box.
- Em ambientes residenciais não podem ser considerados pontos de luz com menos de 100 W no teto e 60 W em paredes, em arandelas.
- Ambientes comerciais e industriais são usados, normalmente, aparelhos de iluminação a vapor.

A potência mínima de iluminação deve ser considerada em função da área de cada ambiente, ou seja:

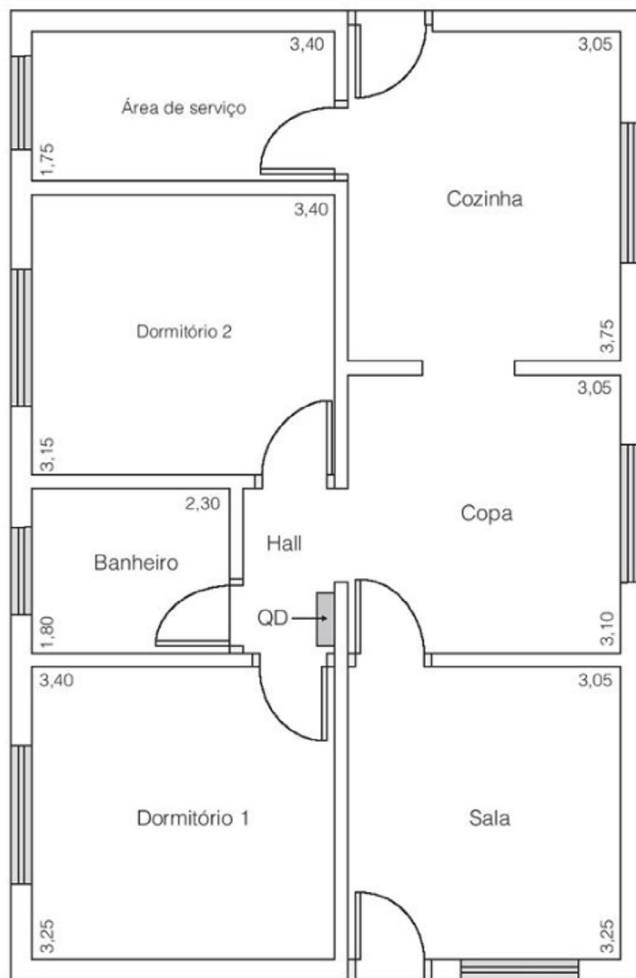
- Para áreas externas em residências não há critérios definidos na NBR 5410. Portanto, os pontos de iluminação vão ser determinados de acordo com as necessidades do cliente.
- Em ambientes internos com área de até 6 m², o valor mínimo é de 100 VA.
- Para ambientes internos acima de 6 m², o valor mínimo de 100 VA é válido para os primeiros 6 m². A partir daí, são acrescentados 60 VA a cada 4 m² inteiros.

No que diz respeito à precisão de carga de iluminação, tem-se que, com base na norma, é necessária a determinação das cargas de iluminação com base na norma NBR 5413, bem como no caso de aparelhos fixos de iluminação, a descarga, a potencia nominal que irá ser considerada demanda a inclusão da potência das lâmpadas, das perdas e do fator de potencias dos equipamentos complementares, como reatores e ignitores, e, por fim, deve-se prever que em cada ambiente, da unidade residencial (aqui consideram-se também os hotéis ou similares) ao menos um ponto de luz fixo no teto, com potência mínima de 100 W, sob comando de um interruptor de parede.

EXEMPLO

Como forma de ilustrar a aplicação do dimensionamento de iluminação para um ambiente residencial, considere uma casa cuja planta baixa é apresentada a seguir:

Figura – Planta residencial.



QD - Quadro de distribuição.

Fonte: CARVALHOR JR., p. 139, 2018.

Observe que a residência apresenta um total de 7 cômodos com um hall de passagem entre os dormitórios e uma área externa, totalizando 9 ambientes a serem considerados no projeto.

Nesse caso, para se prevê a carga de iluminação desse projeto com base na área relativa de cada setor, tem-se a necessidade de identificação da área de cada ambiente com base nas medidas fornecidas, ou seja:

sabendo que a área é dada por:

$$A = l \times c \text{ em m}^2$$

tem-se que:

Na sala:

$$A = 3,25 \cdot 3,05 = 9,91\text{m}^2$$

Na copa:

$$A = 3,10 \cdot 3,05 = 9,45\text{m}^2$$

Na cozinha:

$$A = 3,75 \cdot 3,05 = 11,43\text{m}^2$$

No dormitório 1:

$$A = 3,25 \cdot 3,40 = 11,05\text{m}^2$$

No dormitório 2:

$$A = 3,15 \cdot 3,40 = 10,71\text{m}^2$$

No banheiro:

$$A = 1,80 \cdot 2,30 = 4,14\text{m}^2$$

Na área de serviço:

$$A = 1,75 \cdot 3,40 = 5,95\text{m}^2$$

No hall:

$$A = 1,80 \cdot 1,00 = 1,80\text{m}^2$$

Na área externa:

Nessa área não se considera sua área, pois com base na NBR 5410, para áreas externas em residências não há critérios definidos. Portanto, os pontos de iluminação vão ser determinados de acordo com as necessidades do cliente.

Nos demais setores, sabe-se que para ambientes internos com área de até 6 m^2 , o valor mínimo é de 100 VA e para ambientes internos acima de 6 m^2 , o valor mínimo de 100 VA é válido para os primeiros 6 m^2 . A partir daí, são acrescentados 60 VA a cada 4 m^2 inteiros. Sendo assim, tem-se que:

Na sala:

$$\text{Com } A = 9,91\text{ m}^2 > 6\text{m}^2 \rightarrow P = 100\text{ W}$$

Na copa:

$$A = 9,45 \text{ m}^2 > 6 \text{ m}^2 \rightarrow P = 100 \text{ W}$$

Na cozinha:

$$A = 11,43 \text{ m}^2 > 6 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 \rightarrow P = 100 \text{ W} + 60 \text{ W} = 160 \text{ W}$$

No dormitório 1:

$$A = 11,05 \text{ m}^2 > 6 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 \rightarrow P = 100 \text{ W} + 60 \text{ W} = 160 \text{ W}$$

No dormitório 2:

$$A = 10,71 \text{ m}^2 > 6 \text{ m}^2 + 4 \text{ m}^2 \rightarrow P = 100 \text{ W} + 60 \text{ W} = 160 \text{ W}$$

No banheiro:

$$A = 4,14 \text{ m}^2 < 6 \text{ m}^2 \rightarrow P = 100 \text{ W}$$

Na área de serviço:

$$A = 5,95 \text{ m}^2 < 6 \text{ m}^2 \rightarrow P = 100 \text{ W}$$

No hall:

$$A = 1,80 \text{ m}^2 < 6 \text{ m}^2 \rightarrow P = 100 \text{ W}$$



E aí? Suas ideias estão mais claras depois de conhecer as particularidades das lâmpadas e como elas interferem na iluminação?

Enquanto a NBR 5410 se preocupa principalmente com a potência mínima de iluminação, temos a norma ISO 8995-1 normalizando os parâmetros de condições visuais confortáveis para execução de diversas atividades.

Vimos que a iluminação pode ser econômica e eficiente diante de escolhas acertadas durante o projeto. Ainda, vimos que diante desses avanços, as empresas criaram uma associação para defender os interesses das empresas atuantes no segmento de importação e distribuição de produtos de iluminação.

E então? Preparados para adquirir mais conhecimento? Então vamos lá. Mãos à obra!

Cálculo luminotécnico de um ambiente



Ao final deste capítulo você será capaz de calcular e dimensionar cargas luminosas de um ambiente pelo método dos lúmens. A luminotécnica ainda é pouco desenvolvida e não é dada a devida importância a esse trabalho. Entretanto, ela é importante por trazer economia e eficiência. Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá.

Cálculo Luminotécnico

Ao se pensar em cálculo luminotécnico, é necessário ter presente quatro critérios principais, que são:

- A quantidade de luz.
- O equilíbrio da iluminação.
- O ofuscamento.
- A reprodução de cor.

Todos esses parâmetros são necessários para a garantia de uma boa iluminação dos ambientes projetados como forma de garantir conforto, desempenho e segurança visual.

De acordo com a ABNT a adequada distribuição da luminância é capaz de controlar o nível de adaptação dos olhos que afetam a visibilidade durante a execução de tarefas.

Existem faixas de refletância que são consideradas úteis para as superfícies internas, dentre as mais relevantes tem-se:

- Teto: 0,6 a 0,9;
- Paredes: 0,3 a 0,8;

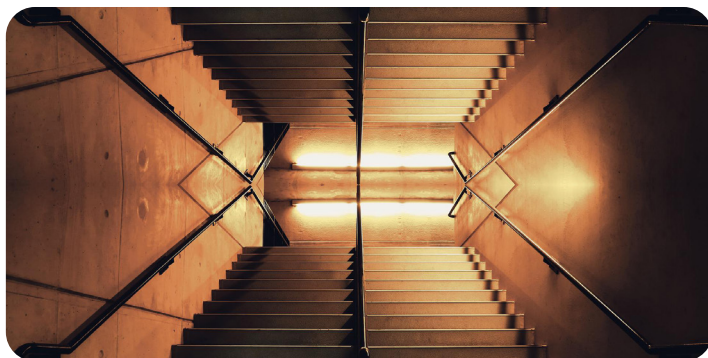
- Planos de trabalho: 0,2 a 0,6;
- Piso: 0,1 a 0,5.

É necessário ter certeza que o projeto seja capaz de garantir a uniformidade da iluminância, a qual é dada como sendo a razão entre o valor mínimo e médio.

A cada um desses critérios deve ser dada a maior atenção, pois estão diretamente relacionados com as necessidades visuais, conforto visual e, portanto, o bem-estar humano.

Durante a elaboração do projeto luminotécnico deve-se realizar escolhas pontuais, como por exemplo escolher o tipo de iluminação mais adequada (incandescente, fluorescente, LED etc.) e o tipo de luminária (direta, semidireta etc.), sendo que estas opções envolvem aspectos de decoração, tipo do local (sala, escritório, loja etc.) e as atividades que serão desenvolvidas (trabalho bruto de maquinaria, montagem, leitura etc.).

Figura 17 - Iluminação de escadarias



Fonte: Pixabay

A Sociedade de Engenharia da Iluminação Norte Americana (*Illuminating Engineering Society of North America* - IESNA) recomenda o método dos lúmens, pois se trata de um meio prático e rápido de se calcular uma configuração de luminárias

que atenda aos requisitos de um projeto de iluminação (SANTOS, 2010; TOLEDO, 2008).

Esse método tem por objetivo estabelecer o número de luminárias necessárias para atender a um iluminamento médio especificado, conforme as dimensões do ambiente e atividades a serem desenvolvidas nele, com base nos valores fornecidos na NBR 5413.

A NBR 5413 – Iluminância de Interiores, trata dos valores recomendados para iluminância mínima em serviços para iluminação artificial e interiores onde se realizam diversas atividades independente da sua natureza, como atividades comerciais, industriais, entre outros.

A iluminação propicia uma possibilidade de otimização da qualidade de um trabalho sendo assim, um fator decisivo para a segurança e qualidade. O quadro 2 nos dá valores de iluminância de acordo com a classe visual de trabalho e o tipo de atividade executado.

Figura 18 - Sala de Cirurgia



Fonte: Pixabay

Quadro 2 - Iluminância por classe de tarefa visual

Iluminância por classe de tarefa visual		
Classe	Iluminância	Tipo de atividade
Iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples.	20 – 30 – 50	Áreas públicas com arredores escuros.
	50 – 75 – 100	Orientação simples para permanência curta.
	100 – 150 – 200	Recintos não usados para trabalhos contínuos: depósitos.
	200 – 300 -500	Tarefas com requisitos visuais limitados trabalho bruto de maquinário, auditórios.
Iluminação geral para área de trabalho.	500 – 750 -1000	Tarefas com requisitos visuais normais, trabalho médio de maquinário, escritórios.
	1000 –1500 -2000	Tarefas com requisitos visuais especiais, gravação manual, inspeção, indústria de roupas.
Iluminação adicional para tarefas visuais difíceis.	2000- 3000- 5000	Tarefas visuais muito exatas e prolongadas, eletrônica de tamanho pequeno.
	5000-7500- 10000	Tarefas visuais muito exatas, montagem de microeletrônicos.
	10000-15000- 20000	Tarefas visuais muito especiais, cirurgia.

Fonte: NBR 5413

O quadro 3 apresenta uma tabela de pesos para se determinar a iluminância de acordo com características da tarefa e do observador.

Quadro 3: Fatores Determinantes da iluminação adequada

Fatores determinantes da iluminação adequada			
Características da tarefa e do observador	Peso		
	-1	0	1
Idade	Inferior a 40 anos	40 a 55 anos	Superior a 55 anos
Velocidade e Precisão	Sem importância	Importante	Crítica
Refletância do fundo da tarefa	Superior a 70%	30 a 70%	Inferior a 30%

Fonte: NBR 5413

Para usos considerados comuns consideramos os valores intermediários existentes na tabela e em casos especiais, deve-se levar em consideração algumas regras.

Para os valores mais altos das iluminâncias utilizar quando:

- A refletância e contraste são baixos no local.
- O trabalho visual é crítico.
- A produtividade e precisão são importantes.
- A capacidade visual do observador está abaixo da média.

Da mesma forma para os valores mais baixos utilizar quando:

- A refletância e contraste são altos no local.
- Velocidade e precisão não são importantes.
- A tarefa é executada ocasionalmente.

Figura 19 - Armazém



Fonte: Pixabay

Estes valores demonstrados na NBR 5413 serão posteriormente utilizados para se fazer cálculos para definir a quantidade de lâmpadas que devem ser utilizadas em cada ambiente, de modo a garantir o correto conforto e segurança para os usuários do local, sejam ambientes domésticos, de lazer ou de trabalho.

O método a ser utilizado é o dos lúmens e podemos resumi-los em passos (KAWASAKI, 2012):

(1) Estabelecer o iluminamento médio do local (E), considerando que na NBR 5413 estão os valores para iluminância previstos para cada tipo de local ou atividade.

(2) Estabelecer o tipo de lâmpadas e de luminárias a serem utilizadas no local, identificando o seu fluxo luminoso.

Várias literaturas e softwares mostram tabelas com os tipos de luminárias e suas especificações.

(3) Cálculo do índice do local que leva em conta as dimensões do local e a quantidade de luz refletida por paredes e teto por meio da Equação:

$$K = \frac{C \times L}{H \times (C + L)}$$

Em que:

C = comprimento do local, considerando formato retangular (m).

L = largura do local (m).

H = altura de montagem das luminárias (m).

(4) Determinação do Fator de Utilização (Fu) a partir de tabelas de recinto fornecidas por fabricantes de luminárias, onde basta cruzar o valor do índice do Local K com os dados de fração de luz refletida por pisos, paredes e teto como apresentado no Quadro 4.

Quadro 4 - Índices de Reflexão

Índices de Reflexão		
Índice	Reflexão	Significado
1	10%	Superfície escura
3	30%	Superfície Média
5	50%	Superfície Clara
8	80%	Superfície Branca

Fonte: Creeder, 2007

(5) Determinação do Fator de Depreciação (Fd) ou de manutenção. Esse coeficiente, menor ou igual a 1, representa uma ponderação que leva em conta a perda de eficiência luminosa das luminárias devido à contaminação do ambiente. Existem tabelas que fornecem valores desse coeficiente em função do grau de contaminação do local e da frequência de manutenção (limpeza) das luminárias.

Quadro 5 - Fator de depreciação ou fator de manutenção

Fator de depreciação ou fator de manutenção			
Tipo de Ambiente	Período de manutenção (h)		
	2500	5000	7500
Limpo	0,95	0,91	0,88
Normal	0,91	0,85	0,8
Sujo	0,8	0,66	0,57

Fonte: Creeder, 2007

(6) Determinação do fluxo luminoso total φ (em lúmen) que as luminárias deverão produzir, de acordo com a equação:

$$\varphi = \frac{E \times S}{F_u \times F_d}$$

Em que:

E= iluminamento médio (lux).

S = C x L – área do local (m²).

Fu = Fator de Utilização.

Fd = Fator de Depreciação.

* Determinação do número de luminárias N_L :

$$N_L = \frac{\varphi}{\varphi_L}$$

Em que:

φ = fluxo luminoso total (lm).

φ_L = fluxo luminoso (lm) de uma luminária.

(7) Distribuição do número de luminárias de forma a produzir um arranjo uniformemente distribuído.

EXEMPLO

Como forma de ilustrar os cálculos anteriormente propostos, vamos considerar um escritório, com as seguintes dimensões e características:

- Comprimento: 12,0 m.
- Largura: 8,0 m.
- Pé-direito: 2,75 m.
- Altura do plano de trabalho: 0,75 m.
- Teto de gesso pintado na cor branca, paredes na cor amarela clara e piso cinza escuro.
- Condições do ambiente limpo, manutenção periódica a cada dois anos, com uso do ambiente de 10 horas/dia em dias úteis.
- Necessita-se de uma iluminação eficiente e com controle de ofuscamento para uso com telas de computador.

Para solucionar essa problemática serão realizados os seguintes cálculos:

1. Cálculo do índice do local (K) - Dadas as dimensões, calcula-se o K pela fórmula:

$$K = \frac{C \times L}{H \times (C + L)}$$

$$K = \frac{12 \times 8}{2 \times (12 + 8)} = 2,4$$



A medida H se obtém subtraindo do pé-direito a altura do plano de trabalho, ou seja:

$$2,75 - 0,75 = 2,0$$

2. Definir componentes - A escolha dos equipamentos tem influência direta no desempenho energético e atendimento às características de uso de escritório.

O componente escolhido foi uma luminária de embutir com as seguintes características:

Quadro 6 - Dados da lâmpada fluorescente

Lâmpada	Fluorescente
Potência	14 W
Fluxo luminoso:	1350 Lm
Eficiência luminosa:	88 Lm/W
Tipo:	T5
Fator de fluxo luminoso	1,0
Reatores eletrônicos com alto fator de potência	

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)



A nomenclatura dessas lâmpadas tem a letra “T” de tubular, o número que segue representa o diâmetro dos tubos em oitavos de polegadas. Por razões físicas, em especial pela relação área/ volume, as lâmpadas mais finas como a T5 são as mais eficientes.

3. Determinação do Fator de Utilização (U) - Para a determinação do fator de utilização (U), devem ser interpolados os valores do quadro de fator de utilização para as refletâncias: Teto 70%, Paredes 50% e Piso 10%, conforme as cores do ambiente $U = 0,67$.

Figura 20 - Sala de reuniões



Fonte: Pixabay

4. Determinar o Fator de Manutenção (FM) - Considerando o ambiente normal e manutenção periódica a cada dois anos, com uso do ambiente de 10 horas/dia, em dias úteis, obtém-se um intervalo de manutenção de

aproximadamente 5.000 horas. Pelo Quadro 7 pode-se considerar um fator de manutenção igual a 0,85.

Quadro 7 - Fator de depreciação ou fator de manutenção

Fator de depreciação ou fator de manutenção			
Tipo de Ambiente	Período de manutenção (h)		
	2500	5000	7500
Limp	0,95	0,91	0,88
Normal	0,91	0,85	0,8
Sujo	0,8	0,66	0,57

Fonte: Creeder, 2007

- Determinar o fator de fluxo luminoso - O fator de fluxo luminoso considerado é igual a 1,0, em função de se escolher um reator eletrônico com essa característica.
- Dimensionamento - Para determinação da quantidade de luminárias, utiliza-se a fórmula:

Em que N é o número necessário de luminárias :

$E_{med} = 500 \text{ lux}$ (seguindo recomendação de iluminância da ABNT NBR 5413)

$$A = 12 \times 8 = 96 \text{ m}^2$$

$$n = 4 \text{ (a luminária utiliza 4 lâmpadas de 14 W)}$$

$$\varphi_n = 1350 \text{ Lm (fluxo luminoso de cada lâmpada)}$$

$$U = 0,67 \text{ (fator de utilização definido no passo 3)}$$

$$FM = 0,85 \text{ (definido no passo 4)}$$

$$FFL = 1,0 \text{ (definido no passo 5)}$$

$$N = \frac{E_{med} \times A}{n \times \phi_n \times U \times FM \times FFL}$$

Utilizando a fórmula, obtém-se N que determina 15,6 luminárias para que o ambiente alcance um nível médio de 500 lux. Foram distribuídas em 16 luminárias. O nível médio do ambiente pela fórmula a seguir é de 512 lux.

Com 16 luminárias, as condições de projeto para a sala são atendidas e para melhor distribuição espacial foi considerada a instalação de 18 luminárias no ambiente. Nessa situação, o nível de iluminância resultante foi de 576 lux e obtém-se uma melhor distribuição das luminárias e das luminâncias.



Viu que bacana? Falar de luminotécnica é cuidar do conforto e bem-estar de pessoas, além de qualidade de vida e segurança. No decorrer desse capítulo desenvolvemos juntos a competência de calcular e dimensionar cargas luminosas de um ambiente pelo método dos lúmens.

Ao se pensar no cálculo luminotécnico nos deparamos com uma série de variáveis e se torna imensamente importante conhecer cada uma delas, sendo: quantidade de luz, equilíbrio de iluminação, ofuscamento e reprodução de cor.

Tais variáveis interferem diretamente nas escolhas feitas na elaboração do projeto e contribuem significativamente para o sucesso do mesmo.

Projeto elétrico de iluminação: leiaute e simbologias



Ao término deste capítulo você será capaz de elaborar um projeto luminotécnico considerando as cargas mínimas. Além da aplicação das simbologias e leiaute desejáveis.

Já conhecemos a importância de conhecermos as normas e atentar para as especificações técnicas. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então vamos lá.

Introdução

O projeto de iluminação consiste em um importante fator a ser considerado em um projeto arquitetônico, não somente por possibilitar a distribuição de luz para o ambiente, mas também por se caracterizar como um elemento de design do ambiente.

Uma iluminação adequada para um ambiente pode torná-lo mais atraente.

A NBR 5444 define a simbologia elétrica é a representação gráfica e escrita dos componentes na instalação com todos os seus detalhes na planta do projeto elétrico. Alguns desses componentes são a localização dos pontos de consumo de energia elétrica, os comandos e indicações dos circuitos elétricos a que estão ligados e o trajeto dos condutores.

Como o espaço é reduzido nas plantas baixas do projeto, seria impossível detalhar as especificações sem um conjunto de símbolos que representam os componentes reais de uma instalação elétrica.

Sendo assim, para elaborar um projeto elétrico residencial, utilizamos as normas da ABNT, a NBR 5410, onde iremos abordar a simbologia elétrica da NBR 5444.



É importante que as normas citadas sejam pesquisadas e consultadas. Isso trará uma maior qualidade à sua formação.

A NBR 5444 é uma norma antiga e foi cancelada sem substituição em 2014 pela ABNT por estar em formato extremamente desatualizado. Porém, mesmo tendo sido cancelada, ainda permanece o uso dessa simbologia elétrica no Brasil, devido à sua simplicidade e por não existir uma norma brasileira em vigor.

A recomendação da ABNT é a utilização das normas NBR IEC 60617 e NBR IEC 60417, normas internacionais que ainda não foram traduzidas para o português.

Como toda simbologia deve ser especificada na legenda, a sugestão é que por enquanto, deve-se adotar a simbologia simples e de conhecimento geral da norma cancelada.

Figura 21 - Iluminação



Fonte: Pixabay

Na simbologia, o círculo representa três funções básicas: o ponto de luz, o interruptor e a indicação de qualquer dispositivo embutido no teto.

O ponto de luz deve ter um diâmetro maior que o interruptor para diferenciá-los e um elemento qualquer circundado indica que esse se localiza no teto.

O ponto de luz na parede (arandela) também é representado pelo círculo.

Quanto ao ponto de luz, deve ser indicado junto à simbologia o número do circuito, o ponto de comando (interruptor), a quantidade de lâmpadas no ponto e a potência nominal do ponto.

Com relação à simbologia, para os interruptores devem ser indicados o ponto ou pontos a comandar.

Já o triângulo equilátero na planta representa as tomadas em geral, onde variações acrescentadas ao triângulo indicam mudança de significado e função.

Essas mudanças podem ser tomadas de luz e/ou telefone ou também modificações em seus níveis na instalação (baixa, média e alta).

Observe que junto à simbologia das tomadas, também são indicados o número do circuito e a potência do ponto em volt-Amperes (VA).

E finalmente, o quadrado representa qualquer tipo de elemento no piso ou conversor de energia (motor elétrico) de forma semelhante ao círculo.

Se houver um círculo envolvendo a figura, significa que o dispositivo se localiza no piso.

A Figura 22 demonstra a simbologia de luminárias, refletores e lâmpadas mais utilizadas.

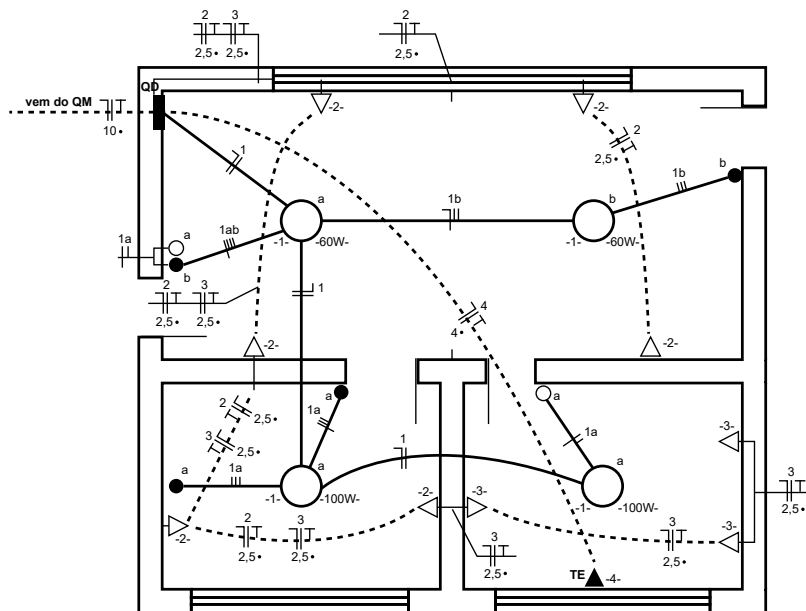
Figura 22 - Simbologia para Luminárias, Refletores e Lâmpadas

Símbolo	Significado	Observações
	Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o nº de lâmpadas e a potência em watts	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
	Ponto de luz incandescente na parede (arandela)	Deve-se indicar a altura da arandela
	Ponto de luz incandescente no teto (embutido)	
	Ponto de luz fluorescente no teto (indicar o nº de lâmpadas e na legenda o tipo de partida e reator)	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
	Ponto de luz fluorescente na parede	Deve-se indicar a altura da luminária
	Ponto de luz fluorescente no teto (embutido)	
	Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia (emergência)	
	Ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia (emergência)	
	Sinalização de tráfego (rampas, entradas, etc.)	
	Lâmpada de sinalização	
	Refletor	Indicar potência, tensão e tipo de lâmpadas
	Pote com duas luminárias para iluminação externa	Indicar as potências, tipo de lâmpadas
	Lâmpada obstáculo	
	Minuteria	Diâmetro igual ao do interruptor
	Ponto de luz de emergência na parede com alimentação independente	
	Exaustor	
	Motobomba para bombeamento da reserva técnica de água para combate a incêndio	

Fonte: ABNT NBR 5444/1989

A Figura 23 representa um projeto luminotécnico. Observamos nele a simbologia demonstrada e a distribuição dos pontos de luz.

Figura 23 - Planta baixa com projeto luminotécnico representado



Fonte: CAVALIN (2004)

Layout da iluminação

O Posicionamento das luminárias é uma entre as principais características das luminárias que podemos destacar, isso sem mencionar o design, o rendimento e o tipo de lâmpada.

Ou seja, ao mesmo tempo que a estética é extremamente importante não podemos esquecer que é necessário que a luminária proporcione um nível de iluminação e conforto a cada ambiente e que seja eficiente.

Sendo assim, torna-se importante encontrar o modelo que englobe características positivas e aliá-lo ao posicionamento no espaço físico.

Em geral, em salas de estar utilizamos luminárias decorativas que podem ser formadas por lustres, abajures, luminárias de mesa, arandelas, spots, abajures de piso, pendentes e plafons.

As arandelas possuem uma imensa variedade de modelos e podem ser utilizadas tanto no ambiente interno quanto externo. Sua estrutura deve evitar o ofuscamento e privilegiar uma luz mais difusa. Sua altura de instalação também deve ser observada em pelo menos 1,80 metros.

Já foi dito que o projeto luminotécnica deve possuir um caráter criativo e prever o espaço interno de um imóvel. Para isso, necessita de uma correta especificação de luminárias e lâmpadas.

São imensas as opções, mas podemos adequar a iluminação de acordo com a necessidade da atividade e das pessoas envolvidas nesse espaço.

A iluminação artificial é distinta para diferentes espaços sejam eles comerciais, residenciais ou corporativos. É importante o layout luminotécnico com a precisa especificação de lâmpadas e luminárias mais apropriadas para o uso em estudo.

Lâmpadas possuem diferentes temperaturas de cor proporcionando um conforto visual para o usuário gerando efeitos adequados para o espaço interno ou externo, mas para isso deve-se respeitar as características particulares de cada uma delas e sua aplicação indicada.

Em um projeto luminotécnico um dos primeiros passos é definir o sistema de iluminação. Para isso, deve-se definir alguns pontos, como por exemplo, se a luz deverá ser distribuída pelo ambiente ou como a luminária irá distribuir a luz.

Define-se também qual é a ambientação que queremos dar com a luz a esse espaço (OSRAM, 2000).

Classificamos os sistemas de acordo com a forma que as luminárias são distribuídas pelo ambiente e com os efeitos produzidos no plano de trabalho. Essa classificação é o sistema principal e nele são: iluminação geral, iluminação localizada e iluminação de tarefa (OSRAM, 2000).

Iluminação geral: Há uma distribuição aproximadamente regular das luminárias pelo teto, iluminação horizontal de um certo nível médio e uniformidade.

- Vantagens:

Uma maior flexibilidade na disposição interna do ambiente – layout.

- Desvantagens:

Não atende às necessidades específicas de locais que requerem níveis de iluminância mais elevados, grande consumo de energia e, em algumas situações muito específicas, podem desfavorecer o controle do ofuscamento pela visão direta da fonte. É o sistema mais empregado em grandes escritórios, oficinas, salas de aula, fábricas, supermercados, grandes magazines etc. (OSRAM, 2000).

Figura 24 - Auditório



Fonte: Pixabay

Figura 25 - Supermercado



Fonte: Pixabay

Iluminação localizada: Concentra-se a luminária em locais de principal interesse. Exemplo: esse tipo de iluminação é útil para áreas restritas de trabalho em fábrica (OSRAM, 2000).

As luminárias devem ser instaladas suficientemente altas para cobrir as superfícies adjacentes, possibilitando altos níveis de iluminação sobre o plano de trabalho, ao mesmo tempo em que asseguram uma iluminação geral suficiente para eliminar fortes contrastes (OSRAM, 2000).

- Vantagens:

Maior economia de energia e podem ser posicionadas de tal forma a evitar ofuscamentos, sombras indesejáveis e reflexões veladoras, além de considerar as necessidades individuais (OSRAM, 2000).

- Desvantagens:

Em caso de mudança de layout, as luminárias devem ser reposicionadas. Para atividades laborativas, necessitam de complementação através do sistema geral de controle de uniformidade de luz do local. Para outras situações, não necessariamente (OSRAM, 2000).

Figura 26 - Cozinha



Fonte: Pixabay

Iluminação de tarefa: As luminárias se encontram perto da tarefa visual e do plano de trabalho iluminando uma área muito pequena.

- Vantagens:

Maior economia de energia, maior controle dos efeitos luminotécnicos (OSRAM, 2000).

- Desvantagens:

Deve ser complementada por outro tipo de iluminação e apresenta menor flexibilidade na alteração da disposição dos planos de trabalho (OSRAM, 2000).

Figura 27 - Luminária dirigida



Fonte: Pixabay



E o que estão achando desses conhecimentos? Normas são documentos que orientam e fornecem diretrizes para os trabalhos. Nosso objetivo no capítulo era identificar as referências normativas dos projetos luminotécnico, principalmente a simbologia utilizada.

Durante nossa jornada vimos juntos que há muitas formas de elaborar um projeto luminotécnico, isso graças à diversidade de materiais existentes no mercado. Para unificar a linguagem usamos uma série de símbolos devidamente normalizados.

Nesse capítulo aprendemos que para elaborar um projeto luminotécnico uma das primeiras decisões a se tomar é definir o sistema de iluminação. Lembrando que é de extrema importância atender à função do ambiente para definir o tipo de iluminação que se deseja implantar (geral, localizada e de tarefa) e cada uma das suas peculiaridades.

ABNT. **NBR 5410. Instalações elétricas de baixa tensão.** Rio de Janeiro, 2004.

ABNT. **NBR 5444. Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais.** Rio de Janeiro, 1989.

ABNT. **NBR 5419. Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.** Rio de Janeiro, 2005.

ABNT. **NBR NR 60.898. Disjuntores de baixa tensão para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.** Rio de Janeiro, 2004.

ABNT. **NBR IEC- 60.947-2 – Disjuntores de baixa tensão.** Rio de Janeiro, 2013.

ABNT. **NBR IEC 60598-1– Luminárias, Parte 1: Requisitos gerais e ensaios e a norma.** Rio de Janeiro, 2010.

ABNT. **NBR IEC 60598-1. Luminárias, Parte 2: Requisitos particulares.** Rio de Janeiro, 2010.

ABNT. **NBR IEC 60598-2-19. Luminárias. Requisitos gerais de segurança.** Rio de Janeiro, 1999.

ALVAREZ, A.L.M. **Uso racional e eficiente de energia elétrica:** Metodologia para a determinação dos potenciais de conservação dos usos finais em instalações de ensino e similares. São Paulo. PUC-SP, 1998. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-17082001-000915/pt-br.php>. Acesso em 30 jun 2021.

CAVALIN, G. & CERVELIN, S. **Instalações elétricas prediais:** Estude e use. 14ª edição. São Paulo: Editora Érica. 2004.

COSTA, G. J. **Iluminação Econômica:** Cálculo e Avaliação. Porto Alegre: Edipucrs, 1998.

CREDER, H. **Instalações elétricas.** 15 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

ELETROBRÁS. **Manual de Iluminação Eficiente.** PROCEL, 1ª Ed. Brasil, 2002. Disponível em: <http://www.eletrobras.gov.br/elb/>

procel/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7BDFD1A9C8-9030-4D35-A899-B80D570B64D1%7D&ServiceInstUID=%7BAEBE43DA69AD-4278-B9FC-41031DD07B52%7D>. Acesso em: 25 mai 2021.

FELDMAN, D. C. Índice de Reprodução de Cor. **Lume Arquitetura**, n. 70, p. 66-71. Disponível em: https://www.lumearquitectura.com.br/lume/Upload/file/pdf/Ed_70/ed_70%20At%20-%20IRC.pdf. Acesso em 30 jun 2021.

IWASHITA, J. **Eficiência energética em sistemas de iluminação de interiores**: análise de luminárias comerciais. São Paulo, 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Disponível em < http://www.pea.usp.br/grupos/gepea/dissertacaojuliana_gestaodeenergia.pdf>. Acesso em: 30 jun 2021.

KAWASAKI, J. I. Métodos de cálculo luminotécnico. **Revista: O Setor Elétrico**, ed. 74, p. 36-42, 2012.

LAMBERTS, R.; DUTRA, L.; PEREIRA, F. O. R. **Eficiência energética na arquitetura**. 3 ed. Rio de Janeiro: Eletrobrás PROCEL, 2014, 366 p.

LAMBERTS, R.; PEREIRA, F.; DUTRA, L. **Eficiência energética na arquitetura**. Ed. PW, 1ªed. São Paulo, 1997.

MOREIRA, V. de A. **Iluminação Elétrica**. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 1999.

OSRAM. **Manual luminotécnico prático**. 2001. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/krlosars/osram-manual-luminotcnico-pratico>. Acesso em: 30 jun 2021.

PINHEIRO, A. C.B.P., CRIVELARO, M. **Conforto Ambiental**. São Paulo: Editora Saraiva, 2014.

TOLEDO, B. G. **Integração de iluminação natural e artificial**: Métodos e guia prático para projeto luminotécnico. 165 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa

de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

VIANNA, N. S.; GONÇALVES, J. C. S. **Iluminação e Arquitetura**. São Paulo: Geros S/C Ltda. 2001.

